

17 電流の性質①

① 次の問いに答えなさい。

- (1) 電流が流れ目なく流れる道すじを何といいますか。
- (2) (1)を流れる電流の向きは、電源の+極から-極ですか、-極から+極ですか。
- (3) (1)のようすを図に表すときに使う記号を何といいますか。
- (4) (3)を使って表した図を何といいますか。
- (5) 電流の流れる道すじが1本で、分かれ道がない回路を何といいますか。
- (6) 電流の流れる道すじが複数に分かれている回路を何といいますか。
- (7) 回路に流れる電流の大きさを測る器具を何といいますか。
- (8) 電流の単位には何が使われますか。
- (9) 1mAは1Aの何分の1ですか。
- (10) 豆電球の(6)では、枝分かれした電流の大きさの和は、分かれる前の電流の大きさと異なりますか、等しいですか。

① 3点×10= /30点

(1)	回路
(2)	+極から-極
(3)	電気用図記号
(4)	回路図
(5)	直列回路
(6)	並列回路
(7)	電流計
(8)	アンペア(A)
(9)	1000分の1
(10)	等しい。

② 次の[]にあてはまる語や記号を書きなさい。

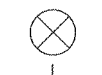
(電気用図記号)



長いほうが

① 電源
② + 極

③ スイッチ



④ 電球



⑤ 抵抗器

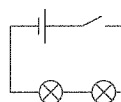
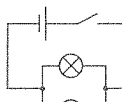


⑥ 電圧計



⑦ 電流計

(電流回路)

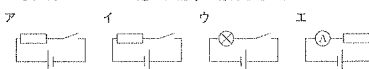
⑧ 電球の
⑨ 直列
⑩ 回路⑪ 電球の
⑫ 並列
⑬ 回路

理科2年 33

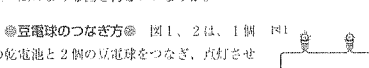
17 電流の性質①

① 回路図 右の図のように、豆電球、乾電池、スイッチをつなぎました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 右の回路のP点を流れる電流の向きは、ア、イのどちらですか。
- (2) 右の回路を電気用図記号で表したものを、次のア〜エから選び、記号で答えなさい。

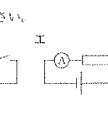
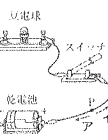


(3) 次のような図を何といいますか。



② 豆電球のつなぎ方 図1、2は、1個の乾電池と2個の豆電球をつなぎ、点灯させているようすを表しています。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図1のように、電流の道すじが1本になっている回路を何回路といいますか。
- (2) 図2のように、電流の道すじが複数に枝分かれしてつながっている回路を何回路といいますか。
- (3) 2個の豆電球のうち、一方の豆電球をはずしても、他方の豆電球が点灯するのは、図1、図2のどちらですか。



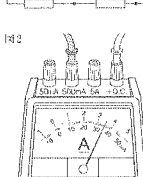
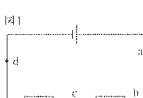
- (1) 電流は、乾電池の+極から出てスイッチや豆電球を通り、乾電池の-極へ向かう。

(1)	直列回路
(2)	並列回路
(3)	図2

- (3) 枝分かれしたうち、豆電球をはずしたほうの導線には電流が流れないが、もう一方の導線には電流が流れている。

③ 回路を流れる電流 図1のような回路をつくり、回路の各部分に流れる電流の大きさをかりました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 電流計は、回路のはかろうとする点にどのようにつながりますか。
- (2) 図1のa点を流れる電流の大きさをかりたところ、電流計の針は図2のようになりました。a点を流れる電流は何mAですか。
- (3) (2)の電流は何Aですか。
- (4) 図1のb〜d点を流れる電流は、それぞれ何mAですか。



(1)	直列につなぐ。
(2)	350 mA
(3)	0.35 A
(4)	b 350 mA c 350 mA d 350 mA

(3) 1A=1000mA

理科2年 34

18 電流の性質②

① 次の問いに答えなさい。

- (1) 電流を流そうとするはたらきの大きさを表す量を何といいますか。
- (2) (1)は、何を測って表すことができますか。
- (3) (1)の単位は何を使いますか。
- (4) 抵抗器や電熱線が流れる電流は、それらに加える電圧に比例します。この関係を何といいますか。
- (5) 豆電球や電熱線が回路にあると、電流は流れやすいですか、流れにくいですか。
- (6) 電流の流れにくさを表す量を何といいますか。
- (7) (6)の単位は、何を表しますか。
- (8) (7)の単位を、記号で書きなさい。
- (9) 電流が流れやすい金属などを何といいますか。
- (10) 電流がほとんど流れないガラスやゴムなどを何といいますか。

① 3点×10= /30点

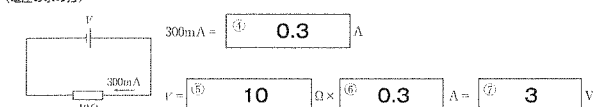
(1)	電圧
(2)	電圧計
(3)	ボルト(V)
(4)	オームの法則
(5)	流れにくい。
(6)	電気抵抗(抵抗)
(7)	オーム
(8)	Ω
(9)	導体
(10)	不導体(絶縁体)

② 次の[]にあてはまる語や数字を書きなさい。

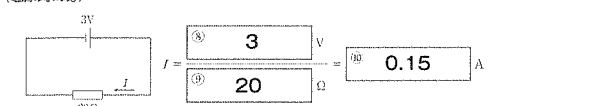
(オームの法則)

① 電気抵抗(抵抗) (Ω) = $\frac{\text{加えた電圧 [V]}}{\text{流れた電流 [A]}}$

(電圧の求め方)



(電流の求め方)

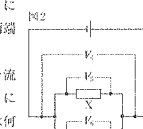
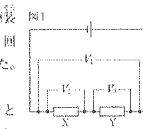


理科2年 35

18 電流の性質②

① 回路と電圧 電熱線X、Yと電源装置、図1、2のような回路をつくり、回路の各部分に加わる電圧をかりました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図1で、電源の電圧を6Vにしたとき、電熱線Xの両端の電圧 V_1 は4Vになりました。このとき、電熱線Yの両端の電圧 V_2 は何Vですか。
- (2) 図1で、電源の電圧を変えて電流を流すと、 V_1 、 V_2 はそれぞれ1.8V、0.9Vになりました。このとき、電源の電圧は何Vですか。
- (3) 図2で、電源の電圧を6Vにしたとき、 V_1 は何Vですか。
- (4) V_1 、 V_2 、 V_3 の電圧の関係を表した式を、次のア〜エから選び、記号で答えなさい。

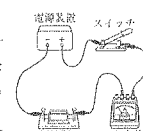


(1)	2 V
(2)	2.7 V
(3)	6 V
(4)	ウ

- (1) 直列回路では、各部分に加わる電圧の和が、電源の電圧と等しい。よって、 $6V - 4V = 2V$
- (2) $1.8V + 0.9V = 2.7V$
- (3) 並列回路では、各部分に加わる電圧は、電源の電圧と等しい。

② 電流と電圧の関係 右の図のように、電源装置、10Ωの抵抗器A、電流計をつないだ回路をつくり、電流を流したところ、電流計は400mAを示しました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) このとき、電源装置の電圧は何Vですか。
- (2) 電源装置の電圧を変化させると、電流計が400mAを示しました。このときの電源装置の電圧は何Vですか。
- (3) 抵抗器を5Ωの抵抗器Bに変えて、電源装置の電圧を(1)と同じにして回路に電流を流しました。電流計は何mAを示しますか。
- (4) 抵抗器を抵抗の値がわからない抵抗器Cに変えて、電源装置の電圧を(1)と同じにして回路に電流を流したところ、電流計が2Aを示しました。抵抗器Cの抵抗の値は何Ωですか。
- (5) 抵抗器Aと抵抗器Cを直列につなぎ、電源の電圧を6Vにして回路に電流を流しました。電流計は何mAを示しますか。



(1)	4 V
(2)	6 V
(3)	800 mA
(4)	2 Ω
(5)	500 mA

- (1) $0.4A \times 10\Omega = 4V$
- (2) $0.6A \times 10\Omega = 6V$
- (3) $4V \div 5\Omega = 0.8A = 800mA$
- (4) $4V \div 2A = 2\Omega$
- (5) $6V \div (10+2)\Omega = 0.5A = 500mA$

理科2年 36